

Proof-of-Concept

Jemanden finden, der die gleiche Strecke fährt

Um auf ein Ticket mitgenommen zu werden, müssen die Person ohne Ticket und die Person mit Ticket gemeinsam fahren, da die Person mit Ticket, im Falle einer Kontrolle, aussagen müsste, dass sie die andere Person auf ihr Ticket mitnimmt. Das erfordert zudem, dass die Personen die gleiche Strecke fahren. Jedoch ist es keine leichte Aufgabe, eine Person zu finden, welche die gleiche Strecke fährt, wenn man dafür nicht auf ein Netzwerk zugreifen kann, wodurch man an fremde hilfsbereite Personen kommt oder keine Bekannten hat, die zufällig am gleichen Tag zum gleichen Ort fahren wollen, wie man selbst. An dieser Stelle soll das Projekt ansetzen und Personen, welche die gleiche Strecke fahren und wo eine Person ein Ticket besitzt und die andere nicht, zusammenführt.

Um dies möglich zu machen, braucht die Anwendung vorerst die genauen Daten der Nutzer, wo diese sich derzeit aufhalten und wo sie hinfahren möchten. Einerseits könnte man dies durch ein Eingabefeld der wichtigsten Eckdaten lösen und so, dass der Nutzer jegliche Daten manuell eingibt. Ein anderer Ansatz wäre es, über die GPS Koordinaten der Nutzer die nächsten Haltestellen in der Nähe ausfindig zu machen und diese dem Nutzer vorzuschlagen. So könnte dieser, sobald er sich entscheidet eine Bahn oder einen Bus zu nehmen, einfach auf die Anwendung zugreifen und das entsprechende Verkehrsmittel, mit samt der Streckenlinie und der gewünschten Station zum Aussteigen, auswählen. Die Daten werden über eine Datenbank ständig miteinander abgeglichen. Befinden sich Personen in der Nähe, wird anhand der abgesicherten Daten geschaut, ob diese zur gleichen Zeit das gleiche Verkehrsmittel nehmen wollen und ob die gezielte Endstation übereinstimmt oder ob eine Teilstrecke zumindest gedeckt wird. Ist das der Fall werden diese Personen miteinander verbunden und können sich so über weitere Schritte finden.

Um überhaupt dem Nutzer eine angenehme Nutzung der Anwendung zu ermöglichen, sollte dieser so wenig Klicks wie möglich tätigen müssen. Um dem Nutzer Arbeit abzunehmen, sollten daher die meisten Informationen von der Anwendung bereit gestellt werden, so dass der Nutzer, sobald er seine eigene Strecke angeben möchte, bloß die Liniennummer und Fahrtrichtung des öffentlichen Verkehrsmittels angeben muss und anschließend nur noch die geplante Station zum Aussteigen. Um die Koordinaten der Haltestellen und die aktuellen Informationen der öffentlichen Verkehrsmittel zu bekommen, ist geplant auf eine oder mehrere API's zuzugreifen, welche diese Informationen bereitstellen. Als erstes ins Auge gefasst wurden dafür die API's die von der deutschen Bahn zur Verfügung gestellt werden und die HERE API.

Exit- Kriterien:

Die Exit- Kriterien bestehen somit aus zwei Nutzern, welche durch ihren Standort eine geeignete Strecke raussuchen können und somit spontan, kurz vor einer Fahrt, die geplante Strecke im System eintragen. Sobald eine Person mit Ticket dies getan hat, können Personen ohne Ticket, wenn sie selber ein öffentliches Verkehrsmittel gewählt haben und ihre Fahrtrichtung und den Ausstiegspunkt festgelegt haben, die Person mit Ticket, falls diese in die gleiche Richtung fährt und den gleichen oder einen späteren Ausstiegspunkt gewählt hat, auf der Karte sehen und somit „eine gemeinsame Fahrt eingehen“, die von beiden Seiten bestätigt werden muss.

Fail- Kriterien:

Um die Exit- Kriterien erfolgreich ausführen zu können benötigt man eine gute Internetverbindung und jegliche Live- Daten der öffentlichen Verkehrsmittel. Ist eine dieser beiden Faktoren nicht vorhanden oder durch andere Einflüsse gestört(ein Tunnel oder eine unterirdische Bahnstation zum Beispiel könnten die Internetverbindung des Mobiltelefons beeinträchtigen), so könnte eine Vernetzung zweier Personen nicht stattfinden.

Fallbacks:

Falls die benötigten Informationen der öffentlichen Verkehrsfahrpläne nicht durch die geplanten API's bekommen werden könnten, müsste überlegt werden, ob man diese Informationen für den

Prototyp manuell eingeben könnte. Da nach reichlicher Recherche bereits einige API's gefunden werden konnten, welche zugänglich sind und uns die nötigsten Informationen überbringen, könnten die Daten daraus durch Algorithmen in einer eigenen Datenbank verarbeitet werden und für den weiteren Verlauf miteinander verknüpft werden.

Das größte Problem stellen allerdings die Live- Daten dar, welche nötig wären, um zu ermöglichen, dass zwei Personen das gleiche öffentliche Verkehrsmittel nehmen können. Falls es keine Möglichkeit gibt an diese zu kommen müsste man eine Art Eingabefeld für den Nutzer erstellen, in welchem er die genaue Richtung und Uhrzeit angibt, so dass auf diesem Weg alle wichtigen Eckdaten erhalten werden.